ÜNİTE



Algoritma Nedir?

- Algoritma Nedir?
- Algoritmanın Özellikleri
- Programlamayla İlgili Temel Kavramlar
- Bilgisayarda Yapılan İşlemler

Bilgisayar kendi kendine düşünemez; ona ne yapacağını adım adım söylememiz gerekir. Bu adımların bütününe algoritma denir. Bu ünitede algoritmanın ne olduğunu, iyi bir algoritmanın özelliklerini ve programlamanın temel kavramlarını göreceğiz.

1.1 Algoritma Nedir?

Algoritma

Herhangi bir işi yapmak ya da bir problemi çözmek için adım adım uygulanan kurallar dizisidir. Bir problemin çözümü için izlenmesi gereken yönergelerin bütünüdür.

Teknik açıdan bakıldığında, problemin çözümü için kullanılacak komut dizisi de algoritmadır. Algoritmanın amacı, programın farklı durumlar karşısında kararsız kalmadan, sonuca en kısa yoldan ve en az maliyetle gitmesidir.



Sınavda dikkat

Başarılı bir algoritmanın temel çıkış noktası problemin doğru tespit edilmesidir. Problem net ve yalın ifade edilmeden iyi bir algoritma yazılamaz.

Örnek

Günlük hayatta da algoritma kullanırız: yemek tarifi, bir adresin yol tarifi ya da çay demleme adımları birer algoritmadır.

1.2 Algoritmanın Özellikleri

Özellik	Açıklaması
Başlangıç ve bitiş	Her algoritmanın bir başlangıç ve bir bitiş noktası olmalıdır.
Kararlılık	Hiçbir aşamada kararsız kalmamalıdır.
Açıklık	İfadeler sade, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Adım adım	Tüm işlemler sırayla, adım adım gösterilmelidir.
Verimlilik	Çözüme giden en kısa ve en az maliyetli yol seçilmelidir.
Etkililik	Mevcut donanım kaynaklarıyla, sınırlı alan ve zamanda sonuç üretebilmelidir.
Girdi ve çıktı	Başlangıç koşulları ve ilk giriş değerleri belirtilir; adımlar yürütülür, bir çıktı üretilir ve algoritma sona erer.

Belirli (deterministik) ve belirsiz algoritmalar

Çoğu algoritmada tam belirlilik vardır: aynı girdi için çıktının kesin değeri bellidir. Ancak bazı problemler deterministik olmayabilir; bu durumda algoritma kendini tekrar çağırarak ya da tekrarlı (iteratif) bir yapıyla çözüme yaklaşır ve kesin sonuç yerine arzu edilen sonuca çok yakın bir çıktı üretir. Rastgele girdi kullanan algoritmalara rastgele algoritmalar denir.

Belirli sonuç üreten problemler	Yaklaşık sonuç üreten problemler
Bir sayının asal çarpanlarını bulma	Parmak izine göre kimlik tespiti
İki sayının EBOB ya da EKOK'unu bulma	ATM'ye verilen paranın sahte olup olmadığının tespiti
İkinci dereceden denklemin köklerini bulma	Görüntüye bakarak cinsiyet tespiti
Geometrik bir şeklin çevresini ya da alanını hesaplama	EKG'ye bakarak kalp rahatsızlığı tespiti

1.3 Programlamayla İlgili Temel Kavramlar

Kavram	Anlamı
Kaynak kod	Bir programlama diliyle yazılmış metin. Uzantısı dile göre değişir: Java için .java, C++ için .cpp, C# için .cs, C için .c. Bilgisayarda doğrudan çalıştırılamaz.
Kod düzenleyici	Kodu yazdığımız program. Not Defteri bile olur; ama hataları gösteren özel düzenleyiciler tercih edilir.
Amaç program	Kaynak kodun, makine diline çevrilmiş hâli. Bilgisayar bunu çalıştırır.
Derleyici (compiler)	Kaynak kodun tamamını makine diline çevirip amaç program üretir.
Yorumlayıcı (interpreter)	Kodu satır satır çevirip hemen çalıştırır; hata olan satırda durur.



1.4 Bilgisayarda Yapılan İşlemler

Bilgisayar programlarında üç tür işlem yapılır: matematiksel, karşılaştırma (karar) ve mantıksal işlemler.

Matematiksel işlemler

İşlem	Matematikte	Bilgisayarda
Toplama	a+b	a+b
Çıkarma	a−b	a-b
Çarpma	a·b	a*b
Bölme	a÷b	a/b
Üs alma	a^b	a^b

İşlem önceliği: 1) Parantezler, 2) Üs alma, 3) Çarpma ve bölme, 4) Toplama ve çıkarma. Aynı önceliğe sahip işlemler soldan sağa yapılır.

Sınavda dikkat

Y = A*B/C ifadesinde önce A*B yapılır, sonra sonuç C'ye bölünür (çarpma ve bölme aynı öncelikte, soldan sağa).

Matematiksel yazılım	Bilgisayara kodlanması
a + b – c + 2abc – 7	a+b-c+2*a*b*c-7
a + b^2 – c^3	a+b^2-c^3
a – b/c + 2ac – 2/(a+b)	a-b/c+2*a*c-2/(a+b)
(a^2 + b^2) / 2ab	(a^2+b^2)/(2*a*b)

Sınavda dikkat

Matematikte yan yana yazılan çarpım (2ab) bilgisayarda mutlaka * ile yazılır: 2*a*b. Kesir çizgisinin altı ve üstü parantez içine alınır.

Karşılaştırma (karar) işlemleri

Sembol	Anlamı
=	Eşittir
<>	Eşit değil
>	Büyüktür
<	Küçüktür
>=	Büyük eşittir
<=	Küçük eşittir

Mantıksal işlemler

İşlem	Komut	Ne zaman kullanılır?
VE	And	Bütün şartların sağlanması isteniyorsa
VEYA	Or	Şartlardan herhangi birinin sağlanması yeterliyse
DEĞİL	Not	Koşulu sağlamayanlar isteniyorsa

Örnek

Yaşı 23'ün üzerinde ve asgari ücret alan işçiler isteniyor → Eğer Yaş>23 VE Maaş=asgari ücret ise ismi yaz. İki koşulun da doğru olması gerekir.

1.5 Kendini Test Et

A. Test soruları

Her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.

1. Herhangi bir işi yapmak için adım adım uygulanan kurallar dizisine ne denir?

A) Derleyici B) Algoritma C) Kaynak kod
D) Değişken E) Kütüphane

2. Aşağıdakilerden hangisi algoritmanın özelliklerinden değildir?

A) Açık ve anlaşılır olmalı B) En az maliyetli yol seçilmeli
C) Başlangıcı ve bitişi olmalı D) Adımlar sırayla gösterilmeli
E) Gerektiğinde kararsız kalabilmeli

3. İyi bir algoritmanın temel çıkış noktası hangisidir?

A) Kodu derlemek B) Programlama dilini seçmek C) Problemi doğru tespit etmek
D) Bilgisayarı açmak E) Değişkenlere isim vermek

4. Kaynak kodun tamamını makine diline çeviren program hangisidir?

A) Derleyici B) İşletim sistemi C) Kütüphane
D) Yorumlayıcı E) Kod düzenleyici

5. C dilinde yazılan kaynak kod dosyasının uzantısı hangisidir?

A) .java B) .cs C) .vb
D) .c E) .exe

6. Matematikteki 2ab ifadesi bilgisayarda nasıl yazılır?

A) 2.ab B) 2*a*b C) 2(ab)
D) 2^ab E) 2ab

7. $(a^2+b^2)/2ab$ ifadesinin doğru kodlanışı hangisidir?

A) (a^2+b^2)/2*a*b B) a^2+b^2/(2ab) C) (a2+b2)/2ab
D) a^2+b^2/2*a*b E) (a^2+b^2)/(2*a*b)

8. İşlem önceliği sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bölme → Üs → Parantez → Toplama
B) Toplama → Çarpma → Üs → Parantez
C) Parantez → Üs → Çarpma/Bölme → Toplama/Çıkarma
D) Üs → Parantez → Toplama → Çarpma
E) Çarpma → Toplama → Parantez → Üs

9. "Eşit değil" karşılaştırma sembolü hangisidir?

A) <>
B) <=
C) ==
D) =
E) >=

10. Bütün şartların sağlanması isteniyorsa hangi mantıksal işlem kullanılır?

A) İSE
B) VEYA
C) DEĞİL
D) VE
E) EĞER

11. Aşağıdakilerden hangisi kesin (deterministik) sonuç üreten bir problemdir?

A) Sahte para tespiti
B) Bir sayının asal çarpanlarını bulma
C) Görüntüden cinsiyet tespiti
D) EKG'den hastalık tespiti
E) Parmak izinden kimlik tespiti

B. Klasik sorular

1. Algoritmayı tanımlayınız ve iyi bir algoritmanın dört özelliğini yazınız.

2. Derleyici ile yorumlayıcı arasındaki farkı yazınız.

3. $Y = (a+b)/(c-d) + 3a^2$ ifadesini bilgisayara uygun şekilde yazınız.

4. Bilgisayar dersinden 65'in üzerinde not alıp, Türk Dili veya Yabancı Dil derslerinin birinden 65'in üzerinde not alan öğrencilerin isimleri isteniyor. Koşulu yazınız.

1. ünite · Cevap Anahtarı

1. B · **2.** E · **3.** C · **4.** A · **5.** D · **6.** B · **7.** E · **8.** C · **9.** A · **10.** D · **11.** B

2. Algoritma hiçbir aşamada kararsız kalmamalıdır.

4. Yorumlayıcı ise satır satır çevirir.

5. .cpp de kullanılabilir.

7. Kesrin altı ve üstü parantez içine alınır.

Klasik soruların çözümleri

1. Bir problemi çözmek için adım adım uygulanan kurallar dizisidir. Özellikler (herhangi dördü): başlangıç ve bitişi olmalı, kararsız kalmamalı, açık ve anlaşılır olmalı, adım adım gösterilmeli, en kısa ve en az maliyetli yol seçilmeli, sınırlı zaman ve kaynakla sonuç üretmeli.

2. Derleyici kaynak kodun tamamını makine diline çevirip amaç program üretir; yorumlayıcı kodu satır satır çevirip hemen çalıştırır.

3. `Y = (a+b)/(c-d)+3*a^2`

4. `Eğer Bilg.Not>65 VE (TDili Not>65 VEYA YDil Not>65) ise ismi yaz.` Parantez önemlidir: önce VEYA kısmı değerlendirilir.